

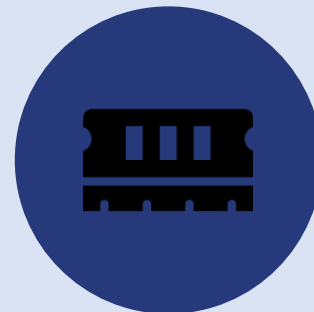
PROFCOMP

Introdução ao Computador

Aula 11 – Gerenciamento de Memória

Docente: Ana Carolina Gondim Inocêncio

Onde os dados dos processos realmente vivem



R A M



ROTEIRO DA AULA

Agenda

01 Recordando

02 Problema Inicial

03 O que é Gerenciar Memória?

04 Endereços Lógico e Físico

05 Alocação Contígua e Fragmentação

06 Paginação

07 Memória Virtual e Swapping

08 Algoritmos de Substituição de Página

09 Docência

10 Atividade em Duplas



01 / 10

Recordando



ANTES DE COMEÇAR

Lembrando a Aula Anterior

- Na aula passada vimos o Escalonamento de Processos: como o SO decide QUAL processo usa a CPU e POR QUANTO TEMPO.
- Mas todo processo em execução precisa de um lugar para guardar seu código, suas variáveis e seus dados.
- Esse lugar é a memória principal (RAM) — e ela é um recurso limitado.

Pergunta que fica no ar:

Se a RAM é pequena e vários processos precisam dela, quem decide onde cada um fica guardado?



02 / 10

Problema Inicial



PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL

Um Espaço Limitado

- Seu notebook talvez tenha 8 GB de RAM.
- O navegador sozinho pode usar 2 GB.
- O editor de texto, mais 500 MB.
- O sistema operacional, mais 1,5 GB.
- E ainda há antivírus, aplicativos de mensagem, música tocando...

Some tudo isso e facilmente passa da RAM disponível. Como o computador continua funcionando?



PROBLEMATIZAÇÃO INICIAL

Quem Decide Onde Cada Coisa Fica?



Onde guardar?

Em qual posição da memória cada processo será colocado.



Como isolar?

Como impedir que um processo leia ou corrompa a memória de outro.



E se acabar?

O que fazer quando a memória física não é suficiente para todos.

Essa é a função do Sistema Operacional: o Gerenciamento de Memória.



03 / 10

O que é Gerenciar Memória?



CONCEITO FUNDAMENTAL

Definição de Gerenciamento de Memória

É o conjunto de funções do Sistema Operacional responsável por alocar, controlar, proteger e liberar a memória usada pelos processos.



Alocar

Reservar espaço de memória para cada processo novo.



Traduzir

Converter endereços que o processo usa em posições reais da RAM.



Proteger

Garantir que um processo não acesse a memória de outro.



Liberar

Devolver o espaço à memória livre quando o processo termina.



04 / 10

Endereços Lógico e Físico



ESPAÇO DE ENDEREÇAMENTO

Como a Memória é Organizada

- A memória é organizada em posições numeradas, chamadas endereços (0, 1, 2, 3...).
- Cada processo "acredita" que tem toda a memória disponível só para ele, começando do endereço 0.
- O Sistema Operacional é quem traduz esse endereço "imaginado" para uma posição real da RAM.

Endereço
Lógico

MMU
(traduz)

Endereço
Físico

Analogia: o endereço lógico é o número do apartamento; o endereço físico é a localização real do prédio na cidade.



COMPARAÇÃO ESSENCIAL

Endereço Lógico vs. Físico



ENDEREÇO LÓGICO

- Gerado pelo próprio processo.
- Sempre começa em 0.
- É isolado: cada processo tem o seu, independente dos outros.
- Também chamado de endereço virtual.



ENDEREÇO FÍSICO

- Posição real dentro da RAM.
- Único no sistema — não se repete entre processos.
- Só o Sistema Operacional (via MMU) conhece essa tradução.
- É onde os dados realmente residem.

Essa tradução é o que permite isolar processos e usar a memória com flexibilidade.



05 / 10

Alocação Contígua e Fragmentação



ALOCÇÃO CONTÍGUA

Partições Fixas e Variáveis



PARTIÇÕES FIXAS

- A RAM é dividida em blocos de tamanho pré-definido.
- Simples de controlar.
- Desperdiça espaço quando o processo é menor que o bloco.



PARTIÇÕES VARIÁVEIS

- Cada processo recebe um bloco do tamanho exato de que precisa.
- Usa melhor o espaço no início.
- Com o tempo, cria "buracos" entre os blocos alocados.

Nos dois casos, cada processo ocupa um único bloco contínuo de memória.



EXEMPLO NUMÉRICO

Alocação Variável — Um Exemplo Simples

RAM total: 20 MB. Processos chegam nesta ordem:

Processo	Tamanho pedido	Memória livre antes	Memória livre depois
P1	8 MB	20 MB	12 MB
P2	5 MB	12 MB	7 MB
P3	6 MB	7 MB	1 MB (não cabe outro processo médio)

Restou apenas 1 MB livre — mesmo que a soma dos "buracos" ao longo do tempo pudesse ser maior, se estiver espalhada, nenhum processo grande consegue usá-la.



O PROBLEMA DA FRAGMENTAÇÃO

Fragmentação Externa vs. Interna



FRAGMENTAÇÃO EXTERNA

- Sobram vários espaços livres pequenos, espalhados pela memória.
- A soma pode até ser suficiente, mas nenhum espaço isolado é grande o bastante.
- Comum em partições variáveis.



FRAGMENTAÇÃO INTERNA

- O processo recebe um bloco maior do que precisa.
- A sobra fica "trancada" dentro da própria partição.
- Comum em partições fixas.

Solução possível: dividir a memória em pedaços pequenos e do mesmo tamanho → Paginação.



06 / 10

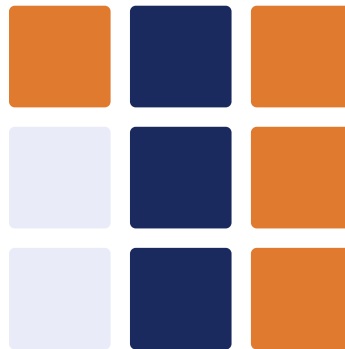
Paginação



CONCEITO DE PAGINAÇÃO

Páginas e Quadros (Frames)

- A memória lógica do processo é dividida em pedaços fixos: as páginas.
- A memória física (RAM) é dividida em pedaços do mesmo tamanho: os quadros (frames).
- Cada página do processo é colocada em qualquer quadro livre — não precisa ser contínuo!



RAM dividida em quadros — páginas de processos ocupam quadros livres, sem precisar ser vizinhos.

Como não precisa de espaço contínuo, a Paginação elimina a fragmentação externa.



TABELA DE PÁGINAS

Como o SO Encontra Cada Página

Cada processo tem sua própria Tabela de Páginas, guardada no PCB, que diz em qual quadro físico está cada página lógica.

Página (lógica)	Quadro (físico)
Página 0	Quadro 5
Página 1	Quadro 2
Página 2	Quadro 9
Página 3	Quadro 1

O processo só "vê" suas páginas em ordem (0,1,2,3...). Quem sabe onde cada uma está de verdade é a Tabela de Páginas.



07 / 10

Memória Virtual e Swapping



MEMÓRIA VIRTUAL

Usando Mais Memória do que Existe

- Memória Virtual é a técnica que permite executar processos maiores do que a RAM física disponível.
- A ideia: só mantém na RAM as páginas que estão sendo usadas AGORA.
- As páginas que não estão em uso ficam guardadas em disco, em uma área chamada memória de swap.

É como uma estante pequena na mesa (RAM) e um depósito grande no porão (disco): só os livros do momento ficam na mesa.



MEMÓRIA VIRTUAL

Page Fault: Quando a Página Não Está na RAM

- 1 Processo tenta acessar uma página que não está na RAM.
- 2 Ocorre um Page Fault (falta de página) — uma interrupção.
- 3 O SO localiza a página no disco (swap).
- 4 Se a RAM estiver cheia, o SO escolhe uma página para sair (algoritmo de substituição).
- 5 A página pedida é carregada no quadro liberado e o processo continua.

"Trocar demais" também tem custo — se o SO fica só trocando páginas de tanto que falta RAM, isso se chama thrashing.



08 / 10

Algoritmos de Substituição de Página



O PROBLEMA DA SUBSTITUIÇÃO

Qual Página Deve Sair?

- Quando a RAM está cheia e uma nova página precisa entrar, alguma página precisa sair.
- Escolher mal aumenta os Page Faults e deixa o sistema lento.
- Dois algoritmos clássicos e simples: FIFO e LRU.

"Escolher a página certa para sair é como decidir qual livro devolver à estante quando ela está cheia."



ALGORITMO 1 DE 2

FIFO — First In, First Out

- Remove a página que está na memória há mais tempo — a "mais antiga", não importa se está sendo usada muito ou pouco.
- Simples de implementar: basta uma fila.



ALGORITMO 2 DE 2

LRU — Least Recently Used

- Remove a página que ficou mais tempo SEM ser usada — não a mais antiga, mas a menos usada recentemente.
- Tende a manter páginas "ativas" na memória, gerando menos Page Faults que o FIFO.



SÍNTESE

Comparando FIFO e LRU



FIFO

- Critério: idade da página na memória.
- Muito simples de implementar (uma fila).
- Pode remover uma página muito usada só porque "chegou primeiro".



LRU

- Critério: tempo desde o último uso.
- Mais fiel ao comportamento real dos processos.
- Mais custoso de implementar (precisa registrar o histórico de acessos).



09 / 10

Docência



DISCUSSÃO DIDÁTICA — PROFCOMP

Como Ensinar Gerenciamento de Memória?



Analogias do dia a dia

Estante de livros (RAM) e depósito no porão (swap); gavetas numeradas (páginas e quadros).



Simulações visuais

Desenhar a RAM em quadradinhos no quadro e simular FIFO/LRU passo a passo com a turma.



Dinâmicas em sala

Alunos representam páginas com cartões; um "quadro" físico limitado (poucas cadeiras) força decisões de substituição.

Pergunta para discussão: qual dessas estratégias funcionaria melhor para explicar FIFO vs. LRU na sua turma, e por quê?



REFLEXÃO

Reflexão



FECHAMENTO CONCEITUAL

O que Levamos desta Aula



A RAM é limitada e precisa ser compartilhada com cuidado entre todos os processos.



Endereço lógico e físico são coisas diferentes — o SO faz essa tradução constantemente.



Paginação resolve a fragmentação externa dividindo a memória em pedaços do mesmo tamanho.



Memória Virtual permite rodar programas maiores que a RAM, usando o disco como extensão.

"Gerenciar memória é decidir onde cada dado mora, por quanto tempo, e o que fazer quando a casa fica pequena."



BNCC - COMPUTAÇÃO

Habilidades Desenvolvidas

EM13CO03 — *"Identificar o comportamento dos algoritmos no que diz respeito ao consumo de recursos como tempo de execução, espaço de memória e energia, entre outros."*

EM13CO06 — *"Avaliar software levando em consideração diferentes características e métricas associadas."*